Diseño e implementación de red LAN

Redes LAN





PONDERACIÓN: 10 puntos

Horas Aproximadas: 12

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice **1**
Competencias **2**
Objetivos **2**
General 2
Específicos 2
Descripción / Enunciado **3**
Requerimientos Específicos 3
Distribución de Dispositivos 4
Configuración de Switches 5
Organización de la red 6
Asignación de Direcciones IP 6
Entregables **7**
Consideraciones **7**
Cronograma **8**
Rúbrica de Calificación **8**
Valores **9**
Referencias **9**

Competencias

Utilizar simulador de Cisco (Cisco Packet Tracer) para aplicar los conceptos adquiridos en la gestión de redes computacionales.

Diseñar una topología de red virtual para crear un entorno funcional que cumpla con los requerimientos específicos de comunicación.

Aplicar principios de cableado estructurado utilizando normas y estándares internacionales para configuración de dispositivos de capa 2 siguiendo protocolos y conceptos generales de redes, asegurando una infraestructura eficiente.

Objetivos

General

Que el estudiante demuestre los conocimientos adquiridos en clase y cree una red local pequeña.

Específicos

- Familiarizarse con el software de simulación de Cisco (Cisco Packet Tracer).
- Desarrollar la topología dadas las especificaciones del enunciado.
- Demostrar el conocimiento adquirido respecto a protocolos Ethernet, IP, ARP e ICMP.
- Emplear el modo simulación de Cisco Packet Tracer para realizar captura de paquetes.
- Demostrar el conocimiento requerido para la configuración de máquinas virtuales VPC y switches de capa 2.

Descripción / Enunciado

Constructiva S.A. es una empresa guatemalteca dedicada al diseño arquitectónico, planificación urbana y gestión de proyectos de construcción civil. Desde su fundación en 2019, ha trabajado en el desarrollo de viviendas verticales, espacios públicos y edificios comerciales, logrando posicionarse como una firma innovadora en el uso de herramientas digitales y modelado en 3D (BIM) para la optimización de proyectos arquitectónicos.

Gracias al aumento sostenido de su cartera de clientes y a la adjudicación de varios proyectos institucionales de gran envergadura, Constructiva S.A. ha experimentado un crecimiento acelerado que ha hecho necesaria una reestructuración operativa. Como parte de esta evolución, recientemente inauguraron su nuevo edificio corporativo de tres niveles, diseñado internamente por su equipo de arquitectos e ingenieros. Este nuevo espacio les permite consolidar en un solo lugar a todos sus equipos de trabajo, que anteriormente se encontraban distribuidos en diferentes oficinas alquiladas.

Con el objetivo de centralizar su operación, garantizar la eficiencia en la colaboración entre departamentos y asegurar el acceso a los recursos digitales necesarios para su actividad profesional, la dirección de Constructiva S.A. ha solicitado el diseño e implementación de una infraestructura de red LAN confiable, organizada y funcional, que permita interconectar a todos los empleados, áreas de trabajo y servidores internos desde este nuevo edificio.

El equipo de tecnología de la empresa aún está en proceso de formación, por ello se le ha solicitado que diseñe e implemente una red LAN que proporcione conectividad a todos los empleados y servidores distribuidos en este edificio. La prioridad es garantizar que cada área de trabajo pueda acceder a archivos compartidos, enviar y recibir correos internos y realizar respaldos automáticos hacia un servidor de archivos.

Requerimientos Específicos

- Toda la red debe ser capaz de comunicarse (ping) entre todos los dispositivos.
- Usar exclusivamente switches de capa 2 modelo 2960.
- Se deben de asignar direcciones IP estáticas a todos los dispositivos.

- Aplicar cableado estructurado con estándares TIA/EIA-568A y TIA/EIA-568B:
    - Cable **straight-through** para PC/Laptop/Servidor ↔ Switch.
    - Cable **crossover** en conexiones entre switches directamente.

Distribución de Dispositivos

Constructiva S.A. cuenta con 40 computadoras de escritorio y 17 laptops (una para cada empleado), y 3 servidores que deben ser distribuidos estratégicamente. Los empleados estarán distribuidos en diez departamentos y deben de conectarse de la siguiente manera:

Piso 1: Recepción y Administración General - 30 computadoras (de escritorio o laptops)

- Departamento de Recepción (Un switch que distribuye 12 computadoras)
- Departamento de Contabilidad (Un switch que distribuye 8 computadoras)
- Departamento Legal (Un switch que distribuye 5 computadoras)
- Sala de reuniones (Un switch conectado a 5 computadoras)

Piso 2: Diseño Arquitectónico y Urbanismo - 17 computadoras (de escritorio o laptops)

- Departamento de Arquitectura (Un switch que distribuye 6 computadoras)
- Departamento de Urbanismo (Un switch que distribuye 6 computadoras)
- Sala de revisión de planos (Un switch que distribuye 5 computadoras)

Piso 3: Ingeniería y Dirección de Proyectos - 13 computadoras (de escritorio o laptops)

- Departamento de Dirección General (Un switch que distribuye 4 computadoras)
- Departamento de Ingeniería Civil (Un switch que distribuye 6 computadoras)
- Departamento de servidores principales (Un switch que distribuye 3 servidores)

Nota: Queda a su discreción la distribución de las 40 computadoras de escritorio y las 17 laptops en los departamentos mencionados anteriormente. Cada nivel tendrá un switch principal que es el que distribuirá la conexión hacia los switches de cada departamento.

Configuración de Switches

Para cada switch, se solicita que se realicen las siguientes configuraciones básicas que se deberán de realizar desde la CLI:

1. Configuración de una clave (contraseña de acceso en cada switch), la cual debe de ser su número de carnet.
2. Configuración de un hostname (nombre a cada switch) de la siguiente manera:

   Para el nivel 1:

   - **SW_L1** para el switch principal del nivel 1
   - **SW_L1_RECEPCION** para el switch del departamento de Recepción
   - **SW_L1_CONTABILIDAD** para el switch del departamento de Contabilidad
   - **SW_L1_LEGAL** para el switch del departamento Legal
   - **SW_L1_REUNIONES** para el switch de la Sala de revisión de planos

   Para el nivel 2:

   - **SW_L2** para el switch principal del nivel 2
   - **SW_L2_ARQUITECTURA** para el switch del departamento de Arquitectura
   - **SW_L2_URBANISMO** para el switch del departamento de Urbanismo
   - **SW_L2_REUNIONES** para el switch de la Sala de Reuniones

   Para el nivel 3:

   - **SW_L3** para el switch principal del nivel 3
   - **SW_L3_DIRECCION** para el switch del departamento de Dirección General
   - **SW_L3_INGENIERIA** para el switch del departamento de Ingeniería Civil
   - **SW_L3_SERVIDORES** para el switch del departamento de servidores principales

3. Guardar la configuración del switch.

Organización de la red

Es importante que cada equipo esté debidamente identificado, para que el diagrama de red pueda entenderse de forma clara y sencilla. Se le solicita que organice cada sección de red de cada nivel de acuerdo con el departamento al que pertenece.

Se deberá representar los tres pisos del edificio visualmente utilizando las figuras básicas que ofrece Cisco Packet Tracer (líneas, cuadros, etiquetas, etc.) para simular una vista esquemática del edificio y sus divisiones internas. Para cada piso se deben de agrupar visualmente los equipos en función de su ubicación dentro de la empresa:

1. Departamento de Recepción
2. Departamento de Contabilidad
3. Departamento Legal
4. Sala de Reuniones
5. Departamento de Arquitectura
6. Departamento de Urbanismo
7. Sala de revisión de planos
8. Departamento de Dirección General
9. Departamento de Ingeniería Civil
10. Departamento de Servidores Principales

Deberá indicar claramente en su topología cómo están organizadas las computadoras en la oficina, asegurando que cada equipo esté identificado con el departamento al que pertenece.

Asignación de Direcciones IP

En las redes IP, las direcciones están organizadas por clases, que ayudan a identificar cuántos dispositivos (hosts) pueden existir en una red. Las clases más comunes son:

- Clase A: redes muy grandes. Su dirección comienza entre 1 y 126, y su máscara por defecto es /8 (255.0.0.0). Permite más de 16 millones de direcciones por red.
- Clase B: redes medianas. Su dirección comienza entre 128 y 191, y su máscara es /16 (255.255.0.0). Permite hasta 65,534 direcciones por red.
- Clase C: redes pequeñas. Su dirección comienza entre 192 y 223, y su máscara es /24 (255.255.255.0). Permite hasta 254 direcciones por red.

Se le solicita que determine las direcciones IP para esta red, siguiendo la siguiente regla:

La red base que fue adquirida es la 192.168.XX.0 /24

- Las dos “XX” corresponden a los últimos dígitos de su carnet
    - Ejemplo: Si su carnet es 201903964, su ID de red será 192.168.64.0 /24.
- Se debe asignar un número de host a cada dispositivo final. Se debe de reemplazar el “0” de la red base y colocar un número comprendido entre 1 y 254

En este caso, /24 significa que la máscara de subred es: 255.255.255.0 y se pueden asignar hasta 254 direcciones IP únicas a dispositivos (del 1 al 254), y que todos los dispositivos están dentro de la misma red, lo que permite que se comuniquen entre sí sin necesidad de un router.

Este tipo de notación se llama CIDR (Classless Inter-Domain Routing), y se explicará con más detalle durante la clase.

El estudiante (usted) debe asegurarse de que ninguna dirección IP se repita y que todas las computadoras puedan comunicarse entre sí.

Es necesario que exista comunicación entre todos los equipos de esta red. Para comprobar esto se solicitará que se realicen pruebas de ping y capturas de paquetes utilizando el modo simulación de Packet Tracer.

Entregables

1. El archivo de la topología en Cisco Packet Tracer (.pkt)
2. Manual técnico (En formato Markdown) con lo siguiente:
    - Una tabla con el detalle de TODAS las IP que se utilizaron.
    - Los comandos utilizados para configurar los switches.
    - Capturas de la configuración de las VPCs (una por cada área) en total 10.
    - Capturas de pantalla de pings entre hosts (comunicación entre áreas, solo 10 en total)
    - Captura de pantalla de la demostración de la captura de un paquete ARP y un ICMP en el modo simulación

Consideraciones

1. La práctica se desarrollará de manera **INDIVIDUAL**.
2. La topología debe ser realizada en Cisco Packet Tracer.

Se debe entregar el enlace a su repositorio privado de Github, el nombre del repositorio deberá ser: **Redes1_2S_2025_CARNET**, dentro del repositorio deberán crear una carpeta con nombre **Practica1** y deberá contener el archivo de la topología (.pkt) y el manual técnico.

Se debe agregar a su respectivo auxiliar al repositorio como colaborador.

Sección A:

- Tutor 1 - Steven González: **Tiwue**
- Tutor 2 - Fredy Quijada: **fsquijada**

Sección N:

- Tutor 1 - José Lacan: **JoseLacan**
- Tutor 2 - Allan Gomez: **allangomez**

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	09/08/2025
Fecha de entrega	15/08/2025
Fecha de calificación	16/08/2025

Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Topología	Correcta realización de topología respetando la cantidad de dispositivos y la distribución según las especificaciones	18
Configuración de Switches	Correcta configuración de cada switch según las especificaciones	10
Asignación de IP's	Correcta asignación de IP's según la red base proporcionada	12
Conectividad	Correcta comunicación entre dispositivos de la misma área y de distintas áreas	20
Diseño	Correcto diseño de edificio, de cada área y de cada host respetando la distribución indicada	15
Documentación	Correcto formato y contenido según las especificaciones	15
Conocimiento	Preguntas que demuestran el conocimiento práctico y teórico de la topología	10

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. **Originalidad del Trabajo**
    - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propia topología y documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

2. **Prohibición de Copias y Plagio**
    - Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
    - Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.
3. **Revisión y Detección de Plagio**
    - Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
    - En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

Referencias

Odom, Wendell. 2019. CCNA 200-301 Official Cert Guide. Vol. 1. Indianápolis: Cisco Press. ISBN-10- 0138229635.

Cisco Networking Academy. 2024. Cursos de redes y certificaciones. Cisco.

https://www.netacad.com/.

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local